UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE





Departamento de Ciencias de la Computación

Construcción y Evolución del Software

Práctica Parcial 1

Integrantes:

Gabriel López

Marcelo Pareja

Mateo Medranda

NRC: 36848

Ecuador 2026-10-27

Índice

Índice....2
Índice de Tablas....2
Índice de Figuras....2
Actores y Frontera del Sistema....3
Casos de Uso Generales....4
Especificación de casos de uso....5
Matriz de trazabilidad....10
Casos de prueba....11
Validación y cambios....11
Aportes del equipo....12

Índice de Tablas

Tabla 1: Tabla de actores del sistema....3
Tabla 2: Definición de fronteras del sistema....3
Tabla 3: Justificación de relaciones «Include» y «Extend»....4
Tabla 4: Caso de Uso 1: Inicio de Sesión....5
Tabla 6: Especificación de Caso de Uso 5: Gestionar Entregas....5
Tabla 7: Especificación de Caso de Uso 7: Monitorear progreso de entregas en tiempo real....7
Tabla 8: Caso de Uso 8: Gestionar lista de Entregas....8
Tabla 9: Caso de Uso 11: Confirmar entrega....9
Tabla 9: Matriz de Trazabilidad....10
Tabla 10: Matriz de Casos de Prueba....11
Tabla 11: Validación y cambios....11
Tabla 12: Matriz de aportes del equipo....12

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de caso de uso general....4

Actores y Frontera del Sistema

Tabla 1: *Tabla de actores del sistema*

Actor	Tipo	Descripción	Objetivos con el sistema
Supervisor o Administrador	Primario	Persona encargada de coordinar los pedidos, evaluar el trabajo de los repartidores y atender incidencias.	• Monitorear el trabajo de los repartidores en tiempo real. • Gestionar la información de pedidos y repartidores. • Recibir actualizaciones sobre pedidos entregados o incidencias en entregas.
Cliente de la empresa	Primario	Persona que paga por el transporte y entrega de un producto.	Observar el trayecto de su producto en tiempo real; recibir información sobre posibles retrasos o problemas con su entrega.
Repartidor	Primario	Persona encargada de llevar los productos almacenados en la empresa hasta la ubicación indicada por el cliente.	Poder informar de incidencias o problemas durante el trayecto; confirmar la entrega de un producto; organizar sus pedidos del día.
Sistema GPS del móvil	Secundario	Sistema integrado en el dispositivo móvil del repartidor, envía información acerca de su posición en cualquier momento.	

Tabla 2: *Definición de fronteras del sistema*

Incluido (Dentro)	Excluido(Fuera)
Monitoreo de la posición del repartidor en tiempo real	Atención al cliente
Gestión de la información de clientes, pedidos, y entregas.	Contacto del cliente con el repartidor
Monitoreo de los pedidos y entregas de los repartidores.	Sistema de calificación de repartidores
Mecanismo de confirmación de entrega de un paquete.	Cálculo de tiempos de llegada estimados del repartidor.
Reporte de incidencias durante el trayecto.	Sistema para solicitar entregas
Cambios de estados de los paquetes.	Elección de repartidores por parte del cliente.

Casos de Uso Generales

Figura 1: *Diagrama de caso de uso general*

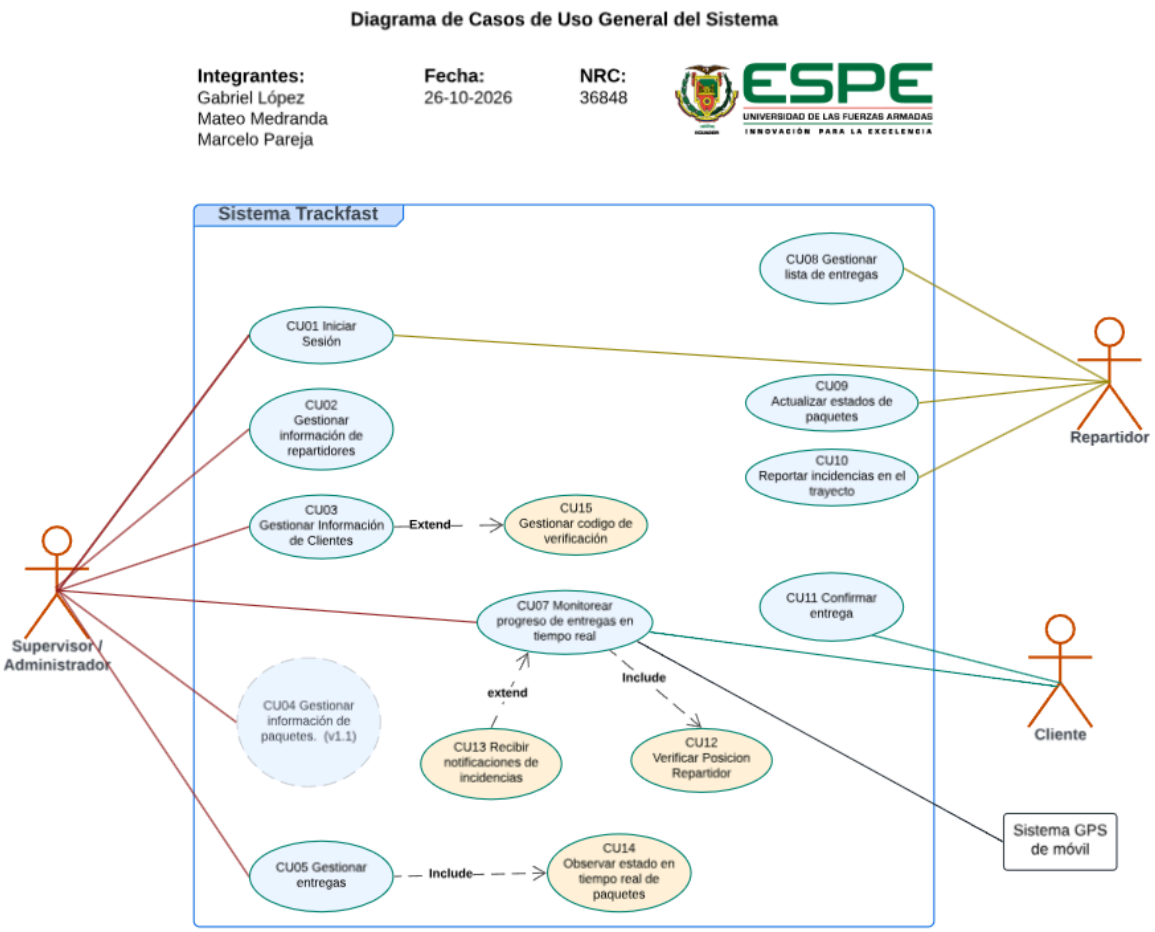


Tabla 3: *Justificación de relaciones «Include» y «Extend»*

Relación	Justificación
CU15 Gestionar código de verificación.«extend» CU03	Al registrar la información del cliente, cuando se cumple la **condición:** El paquete del cliente sale de bodega y va en camino; se genera un código único que se entrega al cliente, para que el pueda confirmar la entrega del paquete.
CU07 «include» CU12 Verificar posición repartidor	El monitoreo del progreso de las entregas en tiempo real, requiere de conocer las ubicaciones de los repartidores, ya que permite al supervisor saber si el empleado está en su ruta designada, y al cliente, saber qué tan cerca o lejos está.
CU05 «include» CU14 Observar estado en tiempo real de paquetes	El gestionar las entregas incluye los casos en que los estados de las entregas cambian, Ej: entrega en progreso → finalizada, por lo que se debe monitorear en tiempo real los cambios para actualizar la información de las entregas, incluyendo el momento en que se actualizaron.

Especificación de casos de uso

Tabla 4: *Caso de Uso 1: Inicio de Sesión*

ID y nombre	CU1
Actor primario	Supervisor, Repartidor
Actores secundarios	Sistema
Objetivo	Iniciar sesión con el rol correcto para acceder a las funciones de cada uno
Prioridad y versión	Alta
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	HU11, HU12, RF3, RF3, RNF3, RNF5
Precondiciones	Estar registrado en el sistema como uno de los tipos de Usuario
Disparador	Acceder al sistema

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	Supervisor/Repartidor ingresa sus credenciales	El usuario digita su usuario y contraseña para iniciar el acceso al sistema
2	Supervisor/Repartidor envía las credenciales ingresadas	El sistema verifica datos válidos para envío al servidor
3	Supervisor/Repartidor espera la respuesta del servidor	El sistema verifica que las credenciales sean correctas
4	Supervisor/Repartidor observa el acceso correcto	Se envía acceso al sistema según su rol

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
2a (Excepción)	No se logró acceso al servidor	Se envía un mensaje de error al conectar al servidor	Termina
2b (Excepción)	El sistema detecta un dato vacío, ambiguo y no esperado	Envia un error visible para el usuario sobre el error que se realizó	Termina
3a (Excepción)	El sistema detectó credenciales incorrectas	Envía una respuesta de credenciales incorrectas al usuario	Termina

Postcondición de éxito	Acceso al sistema
Garantía mínima	El usuario visualiza que pasó del login a una página dashboard con su rol asignado según las credenciales

Puntos de extensión	Ninguna
Frecuencia y notas	Media Frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) durante los acceso al sistema

Tabla 6: *Especificación de Caso de Uso 5: Gestionar Entregas*

ID y nombre	CU05 Gestionar entregas
Actor primario	Administrador

Actores secundarios	Repartidor
Objetivo	Llevar seguimiento de las entregas en progreso y completadas, actualizar los estados de las entregas y registrar incidencias reportadas.
Prioridad y versión	Media, v1
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF4, HU3 y HU4
Precondiciones	Administrador autenticado en el sistema y paquetes en bodega.
Disparador	El administrador accede a la sección de entregas dentro de las funcionalidades que tiene disponibles.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El administrador selecciona un paquete almacenado en la bodega.	
2	El administrador elige la opción para crear una nueva entrega.	
3		El sistema consulta los datos del paquete, incluyendo el cliente que lo ingresó, y la dirección que dió para su envío.
4		El sistema genera un nuevo código de rastreo, y un código de confirmación de entrega para el cliente.
5		El sistema consulta la lista de repartidores disponibles y la muestra al administrador.
6	El administrador selecciona un repartidor para asignar la entrega	
7		El sistema asigna la entrega al repartidor y la agrega a su lista de entregas personal.
8		El sistema marca la entrega como pendiente.
9	El repartidor selecciona la entrega desde su aplicación y elige la opción para iniciar el recorrido	
10		El sistema marca la entrega como “en progreso” y al paquete como “en transporte”.
11		El sistema notifica al cliente que su paquete está en camino y envía los códigos de rastreo y de confirmación.
12	El repartidor llega al destino y marca el paquete como entregado	
13		El sistema actualiza los estados de la entrega y del paquete.
14	El administrador puede ver todo el recorrido y actualizaciones de estado de la entrega con sus respectivos tiempos.	

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
12a	El administrador decide consultar el estado de la entrega en progreso	Se activa el CU14 para observar el estado y posición del paquete en tiempo real.	Vuelve al paso 13
9a	El repartidor no tiene conexión a internet	La actualización de estado se guarda localmente, junto con los datos de ubicación.	Vuelve al paso 10

Postcondición de éxito	El administrador puede observar todo el historial de actualizaciones de la entrega
Garantía mínima	El sistema almacenará la ubicación y los cambios de estado de la entrega localmente y los enviará en cuanto haya conexión.

Puntos de extensión	
Frecuencia y notas	Se manejan 3 estados para las entregas “Pendiente”, “En progreso” y “Completada”

Tabla 7: *Especificación de Caso de Uso 7: Monitorear progreso de entregas en tiempo real*

ID y nombre	CU07 Monitorear progreso de la entrega en tiempo real.
Actor primario	Supervisor/Administrador y Cliente
Actores secundarios	Sistema GPS del móvil
Objetivo	Monitorear el progreso de las entregas en tiempo real, permitiendo conocer las ubicaciones de los repartidores para que el supervisor controle la ruta y el cliente sepa qué tan cerca está su pedido.
Prioridad y versión	Alta, versión v0.1.0 y v1.1
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF7, HU3, HU8, RN1, RN3, RNF4.
Precondiciones	El paquete debe encontrarse asignado a un repartidor y en estado "en distribución". El dispositivo móvil del repartidor debe tener el Sistema GPS encendido y transmitiendo datos.
Disparador	El Administrador selecciona un repartidor/paquete activo en su panel, o el Cliente accede a la vista de rastreo de su pedido en la aplicación.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El usuario (Administrador o Cliente) solicita visualizar el mapa interactivo del rastreo del paquete o repartidor.	
2		El sistema verifica el estado actual del paquete para comprobar que se encuentra en un proceso de entrega activo.
3		El sistema invoca el caso de uso incluido (CU12 Verificar posición repartidor) solicitando las coordenadas exactas al Sistema GPS del móvil.
4		El sistema renderiza un mapa interactivo visualizando el marcador del repartidor y trazando una línea visible con el recorrido de la trayectoria efectuada.
5		El sistema programa las actualizaciones de la ubicación actual en intervalos regulares de 2 minutos.
6	El usuario observa la distancia y el progreso actualizado de la entrega en tiempo real.	
7		El sistema cierra la conexión de rastreo en vivo y oculta la trayectoria cuando el usuario sale de la vista o el paquete cambia a estado "entregado".

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
2a (Excepción)	El paquete se encuentra en	El sistema deniega el acceso al mapa, no	Termina

	estado "almacenado", "cancelado" o "entregado" (RN1)	consulta el GPS y muestra un mensaje indicando que el seguimiento GPS no está disponible para ese estado.	
3a (Excepción)	El Sistema GPS del móvil no responde o no envía actualizaciones.	El sistema advierte sobre la pérdida de conexión temporal, manteniendo en el mapa el último punto de ubicación conocido del repartidor.	Vuelve al paso 4 esperando reconexión
5a (Alternativo)	El repartidor registra un percance durante la ruta (Punto de extensión)	El sistema despliega el caso de uso extensor (CU13 Recibe notificaciones de incidencias) y muestra un mensaje indicando el problema y el posible retraso.	Vuelve al paso 4

Postcondición de éxito	El usuario visualiza un mapa interactivo con la ubicación actualizada del paquete y su trayectoria de aproximación exitosamente.
Garantía mínima	El sistema no revelará la ubicación del repartidor al cliente si este se encuentra entregando otros pedidos previos, mostrando la ubicación únicamente cuando indique desde la aplicación que se dirige a ese cliente específico (RN1).

Puntos de extensión	Paso 5, extensión "Recibe notificaciones de incidencias" (CU13).
Frecuencia y notas	Alta frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) con actualizaciones cada 2 minutos.

Tabla 8: *Caso de Uso 8: Gestionar lista de Entregas*

ID y nombre	CU08 - Gestionar lista de entregas
Actor primario	Repartidor
Actores secundarios	
Objetivo	Permitir que el repartidor pueda manejar varias entregas en un solo recorrido diario, estableciendo el orden de entrega y permitiendo notificar del inicio y fin de cada entrega.
Prioridad y versión	Alta
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF5, HU5
Precondiciones	Repartidor autenticado en el sistema
Disparador	El repartidor inicia sesión en su dispositivo

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El repartidor accede a su aplicativo.	
2		El sistema muestra la lista de entregas que le ha sido asignada al repartidor
3	El repartidor revisa la información de las entregas y las organiza según su preferencia.	
4	El repartidor elige la opción para empezar su recorrido	
5		El sistema marca la primera entrega de la lista como “En progreso” y notifica al cliente respectivo.
6	El repartidor completa la entrega.	
7		El sistema marca la entrega como “Completada” y coloca la siguiente entrega como “En

		progreso”
8	Se repiten los pasos del 4 al 7 hasta que el repartidor completa todas las entregas	

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
2a	No hay entregas asignadas al repartidor	El sistema espera hasta que se asignen entregas y notifica al repartidor.	Vuelve al paso 2
7a	Al repartidor se le asigna una entrega nueva.	La nueva entrega asignada se coloca al final de la lista	Vuelve al paso 4

Postcondición de éxito	El repartidor puede organizar sus entregas de acuerdo a sus preferencias y puede informar de su progreso al completar entregas.
Garantía mínima	El repartidor puede ver la lista de sus entregas aún cuando pierda la conexión.

Puntos de extensión	Ninguno
Frecuencia y notas	Alta frecuencia durante horarios laborales a lo largo de la semana. Se debe trabajar con un límite de entregas por repartidor, y en versiones futuras se propone la opción de rechazar pedidos que queden muy distantes para el repartidor.

Tabla 9: *Caso de Uso 11: Confirmar entrega*

ID y nombre	CU11
Actor primario	Cliente
Actores secundarios	Repartidor
Objetivo	Un usuario cliente confirma la entrega del paquete en el sistema
Prioridad y versión	Alta
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF4, RF5, RF6, HU5, HU7, RNF2, RN2, RNF3, RNF4, RNF6
Precondiciones	Entrega en progreso, Repartidor accedió al sistema
Disparador	El repartidor llegó a la zona de entrega

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El cliente va a mostrar su QR o código para recibir el paquete	El sistema está en espera de la comprobación por el repartidor
2	El repartidor revisa el código o qr al accederlo a la aplicación	El sistema confirma que el repartidor comprobó que el qr es correcto

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
2a (Excepcion)	No se pudo conectar al servidor	El sistema dice, error de conexión e intenta reconectar	Vuelve al paso 1

1b (Alternativo)	El usuario muestra un qr o código erróneo	El sistema avisa del error y avisa al repartidor para no entregar el paquete	Vuelve al paso 1

Postcondición de éxito	Paquete pasa a ser entregado en el sistema
Garantía mínima	El Repartidor observa el mensaje de paquete entregado

Puntos de extensión	Ninguno
Frecuencia y notas	Baja frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) durante las entrega de paquetes

Matriz de trazabilidad

Tabla 9: *Matriz de Trazabilidad*

Requisito	Historias	Casos de uso	Observación
RF1 Gestión usuario Cliente	HU1	CU03	Cubre el registro de datos y generación del código único.
RF2 Gestionar usuario repartidores	HU2	CU02	Permite el registro digital y consulta del personal.
RF3 Gestión usuario Administrador	HU3	CU07 l	El administrador puede ver los datos y asignaciones activas.
RF4 Gestionar envíos (CRUD y asignación)	HU4	CU04 , CU05, CU08	Permite asociar paquetes o entregas a la lista de un repartidor
RF5 Registrar cambio de estado	HU5, HU6	CU09, CU10, CU13	Incluye los flujos de actualización por parte del repartidor y las notificaciones de retrasos.
RF6 Registrar entrega de paquete	HU7	CU11 , CU15	Valida formalmente la entrega con la participación del cliente y repartidor.
RF7 Consultar ubicación del paquete	HU8	CU07, CU12, CU14	Integra el GPS y renderiza el mapa y la trayectoria solicitada.
RF8 Reporte de paquetes e incidencias	HU9, HU10	CU04 , CU05, CU08	Permite revisar las listas y generar datos para trazabilidad.
RF9 Autenticación de usuarios	HU11, HU12	CU01	Filtra el acceso según las credenciales (Administrador/Repartidor) .
RNF5 Seguridad (cifrado)	HU11, HU12	CU01	Aplica a las credenciales y al acceso a la información protegida.
RN1 Mostrar ubicación solo si va a entregar el paquete	HU8, HU9	CU07, CU14	Protege la privacidad del repartidor limitando el rastreo al turno activo.

Casos de prueba

Tabla 10: *Matriz de Casos de Prueba*

ID	Caso de uso y flujo	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-07-01	CU07 - Flujo Básico	Paquete con guía #12345 en estado "en distribución". Administrador solicita ver el mapa.	El sistema muestra un mapa interactivo con la ubicación exacta del repartidor y traza la trayectoria recorrida.
CP-07-02	CU07 - Excepción 2a	Cliente intenta visualizar el mapa de un paquete en estado "almacenado".	El sistema deniega el acceso y muestra el mensaje: "El seguimiento GPS no está disponible para ese estado".
CP-07-03	CU07 - Excepción 3a	Paquete en ruta, pero el dispositivo del repartidor pierde señal de internet o apaga el GPS.	El sistema advierte pérdida temporal de conexión y mantiene fijo el último punto de ubicación conocido en el mapa.
CP-01-01	CU01 - Flujo Básico	Usuario administrador ingresa correo "admin@empresa.com" y contraseña correcta.	El sistema valida las credenciales y permite el acceso directo al panel de control de administrador.
CP-01-02	CU01 - Excepción (Credenciales erróneas)	Repartidor ingresa su correo válido pero escribe una contraseña incorrecta.	El sistema deniega el acceso, no avanza de pantalla y muestra el mensaje "Credenciales inválidas".
CP-01-03	CU01 - Excepción (Campos incompletos)	Usuario intenta iniciar sesión dejando el campo de contraseña vacío.	El sistema bloquea el botón de ingreso y resalta el campo en rojo solicitando llenar la información obligatoria.
CP-01-02	CU01 - Excepción (Credenciales erróneas)	Repartidor ingresa su correo válido pero escribe una contraseña incorrecta.	El sistema deniega el acceso, no avanza de pantalla y muestra el mensaje "Credenciales inválidas".
CP-11-02	CU11 - Alternativo (Comprobación incorrecta)	Repartidor ingresa un QR o código de entrega incorrecto	El sistema envia un aviso de codigo/QR incorrecto

Validación y cambios

Tabla 11: *Validación y cambios*

Observación del revisor	Decisión y razón	Cambio en la Tarea 2
27/10/2026 Grupo 1	Diagrama un poco confuso las acciones que hace unidades dos roles	ninguno
27/10/2026 Grupo 1	Manejado de tablas e informacion bastante relevante para entender el proyecto	ninguno
27/10/2026 Grupo 1	Confuso el flujo basico informacio incompleta sin entender mucho que hace cada actor	ninguno
27/10/2026 Grupo 1	Casos de Pruebas bastante correcto y estable para hacer del programa	ninguno

Aportes del equipo

Tabla 12: *Matriz de aportes del equipo*

Integrante	Rol	Aportes concretos
Mateo Medranda	Gestor del proyecto	Validación con el cliente, Definición de los casos de Prueba, Matriz de Trazabilidad
Gabriel López	Lider de Equipo	Definición de los casos de Prueba, Especificación de casos de uso
Marcelo Pareja	Programador/Tester	Casos de Uso, Especificación de casos de uso, Definición de actores y frontera del sistema.